내일도렛유인Edu | Spotfire 반도체공정/결함 분석

1주차 중

반도체 기초지식 핵심용어 모음집

고용노동부 X 내일도렛유인Edu

해당 가이드북은 렛유인에듀에서 자체 제작한 콘텐츠로 무단 배포 및 복제를 금지합니다.

핵심용어 01

반도체 (Semiconductor)	[중요도] ★★★ 도체와 절연체의 중간 정도의 전기 전도성을 갖는 물질

반도체는 전기가 통하는 물질인 도체와 열이나 전기를 전달하기 어려운 물체인 절연체의 중간 정도의 전기 전도성을 갖는 물질을 뜻한다. 이러한 성질로 인해 반도체는 주어지는 조건에 따라 전기가 잘 통할 수도 있고 잘 통하지 않을 수도 있다.

불순물을 첨가하여 전기적 특성을 제어함으로써, 정보를 저장하거나 논리적으로 연산 및 제어하는 기능을 수행하도록 설계된 초소형 전자 부품을 생산하는데 사용되는 핵심 소재이자 그 결과물을 통칭한다.

핵심용어 02

메모리 반도체 (Memory Semiconductor)	[중요도] ★★★ 정보(Data)를 저장하고 기억하는 용도로 사용되는 반도체

메모리 반도체(Memory Semiconductor)는 이름 그대로 정보를 저장하고 기억하는 역할을 하는 반도체이다. 컴퓨터, 스마트폰, 서버, SSD 등 모든 전자기기에 필수적으로 사용되며, 크게 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리로 나뉜다.

휘발성 메모리(Volatile Memory)는 전원이 공급될 때만 데이터가 유지되며, 전원을 끄면 저장된 정보가 모두 사라진다. 주로 시스템의 주기억장치로 사용되어 데이터를 빠르게 처리하는 역할을 한다.

비휘발성 메모리(Non-Volatile Memory)는 전원이 꺼져도 저장된 정보가 지워지지 않고 영구적으로 보존된다. 주로 데이터를 장기간 저장하는 보조기억장치로 사용된다.

핵심용어 03

비메모리 반도체 (Non-Memory Semiconductor)	[중요도] ★★★ 정보(Data)를 연산하는 용도로 사용되는 반도체

비메모리 반도체(Non-Memory Semiconductor)는 정보를 저장하는 메모리 반도체와 달리 정보를 연산, 처리, 제어하는 두뇌 역할을 하는 반도체이다. 일반적으로 시스템 반도체(System Semiconductor)와 같은 의미로 사용되며, 전체 반도체 시장의 약 70%를 차지할 정도로 종류와 응용 분야가 다양하다.

핵심용어 04

DRAM (Dynamic Random Access Memory)	[중요도] ★★★ 컴퓨터와 모바일 기기의 주기억장치로 가장 널리 사용되는 메모리

메모리 반도체의 한 종류로 기본적으로 1 개의 트랜지스터(Transistor)와 1 개의 커패시터(Capacitor)로 구성된 메모리 셀(Memory Cell)에 전하를 저장하고, 읽고, 주기적으로 재충전하는 과정으로 동작이 이루어진다.

Capacitor 에 저장된 전하로 1 과 0 를 구분하게 되는데 이것이 가능한 이유는 저장된 전하에 따라 Capcitor 에 걸리는 전압이 다르기 때문이다. 저장된 Data 를 읽을 때는 Sense amplifier 를 통해 전압의 차이를 센싱하고 증폭하여 1 과 0 을 구별하게 된다.

핵심용어 05

낸드 플래시 (NAND Flash)	[중요도] ★★★ 메모리 반도체의 한 종류로 전원이 없어도 저장되는 메모리

낸드 플래시(NAND Flash)는 전원이 꺼지면 자료가 사라지는 DRAM 이나 SRAM 과 달리 전원이 없는 상태에서도 데이터가 계속 저장되는 비휘발성 메모리이다.

메모리 셀이 직렬로 연결된 구조를 가지는 비휘발설 플래시 메모리로, MOSFET 구조에 플로팅 게이트(Floating Gate)가 추가된 형태이다. SSD, USB 메모리, 스마트폰 내장 메모리 등 대용량 데이터의 저장을 담당하며 반영구적으로 데이터를 보존한다. 쓰기/삭제 속도가 빠르고, 높은 집적도를 구현하여 저비용 대용량에 유리하다.

핵심용어 06

문턱전압 (Threshold Voltage, Vth)	[중요도] ★★★ 특히 MOSFET 의 동작을 결정하는 중요한 전기적 기준점

문턱전압(Threshold Voltage, Vth)은 트랜지스터의 게이트(Gate)에 인가해야하는 최소 전압으로, 이 전압을 넘어야만 소스(Source)와 드레인(Drain)사이에 전류가 흐르기 시작한다. 트랜지스터를 ON 상태로 만들어 스위치 역할을 수행하게 하는 임계값으로 Vth 를 기준으로 반도체는 OFF 상태에서 ON 상태로 전환된다.

높은 Vth 의 경우 누설전류(Leakage Current)가 감소하여 전력 소모를 줄일 수 있으나 스위치는 켜는데 높은 전압이 필요하여 동작 속도가 느려지고, 칩의 전체 성능이 저하될 수 있다.

낮은 Vth 의 경우 낮은 전압에서도 빠르게 스위치를 켤 수 있어 동작 속도가 빠르다. 하지만 누설 전류가 증가하여 칩의 대기 전력 소모가 커진다. 이와 같이 문턱전압은 반도체 성능과 전력소비에 결정적 영향을 미친다.

핵심용어 07

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)	[중요도] ★★★ 출력 전류를 게이트(Gate)의 입력 전압으로 제어하는 전압 제어 소자

현대 반도체 산업의 핵심이자 가장 널리 사용되는 트랜지스터 유형이다. 전자회로에서 스위치나 증폭기 역할을 수행한다. Metal-Oxide-Semiconductor(MOS) 구조를 기반으로 게이트(Gate) 전압을 이용하여 소스(Source)와 드레인(Drain) 사이에 흐르는 전류를 제어하는 전계효과 트랜지스터(FET)이다.

게이트에 전압이 인가되면 소스-드레인 양단간에 채널(Channel)이 형성되고, 이 채널을 통해 소스와 드레인 사이에 전류가 흐르게 된다. 게이트 전압이 문턱전압(Threshold Voltage) 보다 크면 채널이 형성되어 전류가 흐르고 문턱전압보다 낮으면 채널이 형성되지 않아 전류가 흐르지 않는다.

핵심용어 08

산화공정 (Oxidation)	[중요도] ★★★ 반도체 제조 공정 중 산화막을 형성하는 공정

산화(Oxidation) 공정은 반도체 제조의 핵심 공정 중 하나로, 실리콘 웨이퍼 표면에 얇고 균일한 SiO2 막을 형성하는 과정이다. 이 산화막은 반도체 소자의 성능과 안정성을 좌우하는 매우 중요한 역할을 수행한다.

산화공정은 주로 열산화(Thermal Oxidation) 방식을 사용하며, 크게 건식산화(Dry Oxidation), 습식산화(Wet Oxidation)으로 나뉜다. 이 두 가지 방식을 적절히 조합하여 웨이퍼의 필요 부위에 따라 두께와 품질이 다른 산화막을 형성하게 된다.

핵심용어 09

포토공정 (Photolithography)	[중요도] ★★★ 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 위에 패턴을 형성하는 공정

웨이퍼 위에 회로 패턴이 담긴 마스크 상을 빛을 이용해 비춰 회로를 그리는 공정이다.
웨이퍼 위에 사진을 인화하는 것처럼 빛을 이용하여 회로 패턴이 담긴 포토마스크에 빛을 쬐어서 웨이퍼에 회로를 새긴다. 웨이퍼를 인화지와 같이 만드는 작업을 '감광'이라고 하며 빛을 통해 웨이퍼에 회로를 새기는 작업을 '노광'이라고 한다.

핵심용어 10

식각공정 (Etching)	[중요도] ★★★ 반도체 제조 공정 중 불필요한 부분을 제거하는 공정

액체 또는 기체의 부식액(etchant)를 이용해 불필요한 부분을 제거한 후 반도체 회로 패턴을 만드는 것이다. 식각 반응을 일으키는 물질의 상태에 따라 나뉘는데 용해성 화학물질을 사용하는 습식 식각(Wet etching)과 이온화된 가스 등을 사용하는 건식 식각(Dry etching)이 있다.

핵심용어 11

증착공정 (Deposition)	[중요도] ★★★ 웨이퍼 위에 원자 단위의 물질을 쌓는 공정

증착공정(Depositon)은 반도체 웨이퍼 위에 다양한 물질을 원자 또는 분자 단위로 얇게 쌓아 박막(Thin Film)을 형성하는 과정이다. 반도체는 여러 층의 물질이 쌓여서 만들어지기 때문에, 이 증착 공정은 산화공정에서 형성된 막을 제외한 대부분의 절연막, 도체막, 반도체막 등을 형성하는데 사용된다.

핵심용어 12

확산공정 (Diffusion)	[중요도] ★★★ 불순물을 주입하여 전자 소자의 영역을 만들어주는 공정

확산공정(Diffusion)은 반도체 소자의 전기적 특성을 결정하기 위해 웨이퍼에 의도적으로 불순물(Dopant)을 주입하고 이동시키는 공정이다. 확산은 근본적으로 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 물질이 이동하여 농도를 균일하게 만들려는 현상을 이용한다.

핵심용어 13

금속배선공정 (Metallization)	[중요도] ★★★ 소자와 소자 사이를 전기적으로 연결해주는 공정

반도체 소자들이 제대로 동작할 수 있도록 소자와 소자 사이, 소자와 외부 사이를 전기적으로 연결해주는 공정이다. 주로 Al, Cu, W 과 같은 금속물질이 사용된다.

핵심용어 14

CMP (Chemical Mechanical Polishing)	[중요도] ★★★ 금속 박막을 연마하여 평탄화 또는 제거하는 공정

화학적 작용과 물리적 작용을 이용하여 웨이퍼 상에 도포된 산화막이나 금속 박막을 연마하여 평탄화 또는 제거하는 공정이다.

핵심용어 15

이온주입공정 (Ion Implantation)	[중요도] ★★★ 반도체에 전기적 성질을 띠는 입자를 회로패턴과 연결된 부분에 주입시키는 공정.

이온주입공정(Ion Implantation) 공정은 반도체 소자의 전기적 특성을 정밀하게 제어하기 위해 불순물(Dopant) 원소를 이온화하여 웨이퍼에 강제로 주입하는 핵심 공정이다. 확산(Diffusion) 공정의 한계를 극복하고 현대 미세 공정에서 가장 널리 사용되는 도핑(Doping) 방식이다.

핵심용어 16

세정공정 (Cleaning)	[중요도] ★★★ 웨이퍼 표면에 존재하는 불순물을 제거하는 공정

반도체 세정 공정(Cleaning)은 반도체 제조 과정의 거의 모든 단계 전후에 필수적으로 수행되는 공정으로, 웨이퍼 표면에 남아 있는 불순물을 제거하여 소자의 성능과 수율을 확보하는데 중요한 역할을 한다. 반도체 회로가 미세화될수록 작은 불순물이라도 회로를 끊거나(Open) 연결(Short)시키는 등 치명적인 결함을 유발하여 제품의 수율과 신뢰성을 크게 떨어트린다. 전체 공정 중 차지하는 비중(횟수)이 매우 높다.

세정방식은 액체 화학용액을 사용하는 방식과 기체나 플라즈마를 사용하는 방식으로 나뉘어 크게 습식 세정(Wet Cleaning)과 건식 세정(Dry Cleaning)으로 나뉜다.

핵심용어 17

수율 (Yield)	[중요도] ★★★ 웨이퍼 한 장에 설계된 최대 칩의 개수 대비 실제 생산된 정상 칩의 개수를 백분율로 나타낸 것을 의미.

수율(Yield)은 웨이퍼를 투입하여 최종적으로 만들어진 칩 중에서 정상적으로 작동하는 양품의 비율을 백분율로 나타낸 것이다. 불량률의 반대 개념이다. 반도체 제조 공정은 수백 단계를 거치는 고비용 공정이므로, 수율이 높을수록 버려지는 불량품이 줄어들어 생산성이 향상되고 제조 원가가 절감된다. 고도화된 미세 공정에서 높은 수율을 유지한다는 것은 곧 해당 기업의 공정 제어 기술, 장비 운영 능력, 불량 분석 능력이 뛰어나다는 것을 의미한다.

LEtuin

당신을 응원합니다